

第4回 (10/13) 余因子展開

小テスト 04

問 1 (2025 試験 2 問 1)

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = a_1 \det \begin{bmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{bmatrix} - b_1 \det \begin{bmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{bmatrix} + c_1 \det \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

と計算できるということを、行列式の性質（一致退化法則、交代法則、スカラー倍法則、分配法則）を用いて説明しなさい。

略解 (方針) e_1, e_2, e_3 を単位ベクトルとし、第 1 行に注目して各列ベクトルを $\vec{a} = a_1 e_1 + \vec{a}'$, $\vec{b} = b_1 e_1 + \vec{b}'$, $\vec{c} = c_1 e_1 + \vec{c}'$ ($\vec{a}' = \begin{bmatrix} 0 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ など) と分解する。分配法則で展開すると、 e_1 を 2 つ以上含む項は一致退化法則（とスカラー倍法則）で 0. 残るのは

$$a_1 \det(e_1, \vec{b}', \vec{c}') + b_1 \det(\vec{a}', e_1, \vec{c}') + c_1 \det(\vec{a}', \vec{b}', e_1) + \det(\vec{a}', \vec{b}', \vec{c}').$$

最後の項は 3 つのベクトルの第 1 成分がすべて 0 なので一次従属となり 0. 交代法則で e_1 を第 1 列に移すと、第 2 項は $-b_1 \det(e_1, \vec{a}', \vec{c}')$, 第 3 項は $+c_1 \det(e_1, \vec{a}', \vec{b}')$ (2 回入れ替え). そして $\det(e_1, \vec{b}', \vec{c}') = \det \begin{bmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ である (第 1 列が e_1 の行列式は、残りの 2×2 の行列式に等しい) ことから結論を得る.

問 2 (2023 試験 2 問 1) $A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{bmatrix}$ とする. $\det(A)$ を計算しなさい.

略解 第 1 行で余因子展開すると $\det(A) = \lambda \det \begin{bmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \nu \end{bmatrix} - 0 + 0 = \lambda \mu \nu$.

問 3 (類題) 余因子展開を用いて次の行列式を計算しなさい.

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

略解 第 1 行で展開して $1 \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 0) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + 0 = 1 + 12 = 13$.